

funcao_tangente_questao_Enem

November 20, 2025

Autor: Osvaldo L. Santos-Pereira (olsp@if.ufrj.br / osvald23@gmail.com)

Webpage: <https://ozsp12.github.io/>

GitHub: <https://github.com/ozsp12>

ResearchGate: <https://www.researchgate.net/profile/Osvaldo-Santos-Pereira>

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=HIZp0X8AAAAJ&hl=en>

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2231-517X>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/ozsp12>

Patreon: <https://www.patreon.com/ozsp12>

Medium: <https://medium.com/@ozsp12>

X (Twitter): <https://x.com/ozsp12>

TikTok: <https://www.tiktok.com/@ozsp12>

YouTube: <https://www.youtube.com/@ozsp12>

1 Introdução ao Problema — Questão 160 do ENEM 2025

Este estudo analisa a **Questão nº 160 do ENEM 2025**, que envolve a modelagem matemática do enchimento de um recipiente com vazão constante. A distância D , em centímetros, da lâmina de água até o tampo da mesa varia conforme o tempo T , em minutos, e é descrita por uma função do tipo:

$$D(T) = k + \tan(p(T + m)),$$

onde k , p e m são parâmetros reais desconhecidos que devem ser determinados a partir da análise do gráfico fornecido.

O gráfico apresenta:

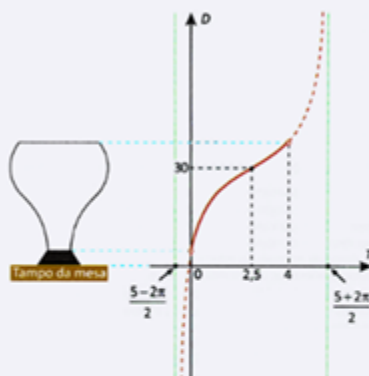
- Duas assíntotas verticais provenientes da estrutura da função tangente;
- O valor pontual $D = 30$ no instante $T = 2,5$;
- O domínio explícito da função no intervalo $0 < T \leq 4$;
- O comportamento crescente característico da tangente, reescalada e deslocada.

A seguir, está a imagem oficial da questão usada como referência para determinar os parâmetros da função:

Um recipiente tem um formato que faz com que, ao ser enchido de água com uma vazão constante, a distância D da lâmina de água ao tampo da mesa, em centímetro, aumente em relação ao tempo T , em minuto, de acordo com uma função do tipo

$$D = k + \operatorname{tg}[p \cdot (T + m)],$$

sendo os parâmetros k , p e m números reais, para T variando entre 0 e 4 minutos, conforme ilustrado na figura, na qual estão apresentadas assíntotas verticais da função tangente utilizada na definição de D .



A expressão algébrica que representa a relação entre D e T é

Alternativas

- (A) $D = 2,5 + \operatorname{tg}\left[30\left(T - \frac{5-2\pi}{2}\right)\right]$
- (B) $D = 4 + \operatorname{tg}\left[30\left(T + \frac{5}{2}\right)\right]$
- (C) $D = 4 + \operatorname{tg}\left[2,5\left(T + \frac{5+2\pi}{2}\right)\right]$
- (D) $D = 30 + \operatorname{tg}\left[\frac{1}{2}(T - 5)\right]$
- (E) $D = 30 + \operatorname{tg}\left[\frac{1}{2}\left(T - \frac{5}{2}\right)\right]$

A partir dessa representação gráfica, o objetivo é construir a expressão algébrica exata de $D(T)$, identificando corretamente os valores de k , p e m .

2 Conceitos teóricos da função tangente aplicada ao problema

A questão do ENEM 2025 apresentada abaixo utiliza uma modelagem baseada em funções do tipo tangente para descrever o crescimento da distância D da lâmina de água ao tampo da mesa em função do tempo T . A expressão dada no enunciado é

$$D(T) = k + \tan(p(T + m)),$$

onde os parâmetros k , p e m devem ser determinados pela análise do gráfico. A escolha da função tangente não é arbitrária: ela apresenta assíntotas verticais, crescimento acelerado e comportamento simétrico em torno do seu ponto médio, o que é compatível com recipientes que possuem regiões estreitas seguidas de alargamentos. Para compreender como determinar os parâmetros a partir do gráfico, é fundamental analisar a estrutura teórica da função tangente na forma geral

$$f(x) = a + b \tan(cx + d).$$

A tangente possui assíntotas verticais nos pontos em que o argumento satisfaz

$$cx + d = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (01)$$

Se considerarmos um ponto $x + \Delta x$ correspondente à próxima assíntota, então

$$c(x + \Delta x) + d = \frac{\pi}{2} + (k + 1)\pi. \quad (02)$$

Subtraindo (01) de (02), obtemos

$$c \Delta x = \pi \quad \implies \quad c = \frac{\pi}{\Delta x}.$$

Essa relação mostra que **o parâmetro c é determinado diretamente pela distância entre duas assíntotas consecutivas.**

2.1 Interpretação dos parâmetros da função geral

A decomposição da função

$$f(x) = a + b \tan(cx + d)$$

permite interpretar cada parâmetro com significado geométrico claro:

- a : translação vertical do gráfico.
Desloca toda a curva para cima ou para baixo.
- b : amplitude vertical da tangente.
Modifica a intensidade das variações; afeta a inclinação e o crescimento da curva.
- c : mudança de escala horizontal, responsável pelo período da função.
O período é dado por

$$\Delta x = \frac{\pi}{|c|}.$$

- d : ângulo de fase, responsável pelo deslocamento horizontal da curva.
A translação horizontal ocorre em

$$x = -\frac{d}{c}.$$

2.2 Domínio e imagem da função tangente transformada

A tangente é definida para todos os reais exceto onde ocorre divisão por zero no denominador $\cos(cx + d)$. Assim:

- **Domínio:**

$$D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2c} - \frac{d}{c} + k\frac{\pi}{c}, k \in \mathbb{Z}\}.$$

- **Imagem:**

$$I = \mathbb{R}.$$

Independentemente das transformações aplicadas, a função tangente sempre assume todos os valores reais.

2.3 Algoritmo de resolução

Três parâmetros a serem determinados * k: deslocamento vertical * p: escala horizontal * m: deslocamento horizontal

O período é determinado como a distância entre as assíntotas consecutivas

$$\Delta T = \frac{5 + 2\pi}{2} - \frac{5 - 2\pi}{2} = 2\pi$$

O período (ΔT) da função tangente satisfaz

$$\Delta T = \frac{\pi}{|p|}$$

Portanto,

$$2\pi = \frac{\pi}{|p|} \Rightarrow p = \frac{1}{2}$$

O deslocamento horizontal é o negativo do ponto médio das assíntotas

$$m = -\left(\frac{5 + 2\pi}{2} + \frac{5 - 2\pi}{2}\right) = -\frac{5}{2}$$

Para determinar o valor de (k), usa-se o ponto (2, 5, 30):

$$30 = k + \tan\left[\frac{1}{2}\left(2,5 - \frac{5}{2}\right)\right]$$

Como o argumento é zero, então o valor é de $k = 30$, e dessa forma a equação da função descrita no problema do Enem é dada por:

$$D(T) = 30 + \tan \left[\frac{1}{2} \left(T - \frac{5}{2} \right) \right]$$

3 Visualização da função tangente parametrizada

Este código tem como objetivo **comparar o efeito dos parâmetros** da função

$$D(T) = k + \tan(p(T + m)),$$

por meio de um painel com seis gráficos. Cada subplot utiliza um conjunto diferente de valores $((k,p,m))$, permitindo observar como cada parâmetro altera a forma da curva.

- **k** controla o deslocamento vertical da função.
- **p** ajusta a escala horizontal, modificando a distância entre assíntotas.
- **m** define o deslocamento horizontal.

O código gera um painel 3×2 , calcula a função em um domínio contínuo e mascara valores próximos às assíntotas para evitar divergências visuais. O resultado é uma ferramenta clara para estudar transformações da função tangente.

```
[1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Função D(T) = k + tan(p(T+m))
def D(T, k, p, m):
    return k + np.tan(p * (T + m))

# Seis conjuntos de parâmetros (k, p, m)
parametros = [
    (30, 0.5, -2.5),    # caso 1 - o da questão
    (20, 0.5, -2.5),    # muda k
    (30, 1.0, -2.5),    # muda p
    (30, 0.5, -1.0),    # muda m
    (10, 0.3, 0.0),     # variação livre
    (40, 0.8, -3.0)     # variação livre
]

# Domínio de T
T = np.linspace(-5, 10, 5000)

# Criar painel 3 colunas x 2 linhas
fig, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(15, 8))
axes = axes.flatten()

for ax, (k, p, m) in zip(axes, parametros):
```

```

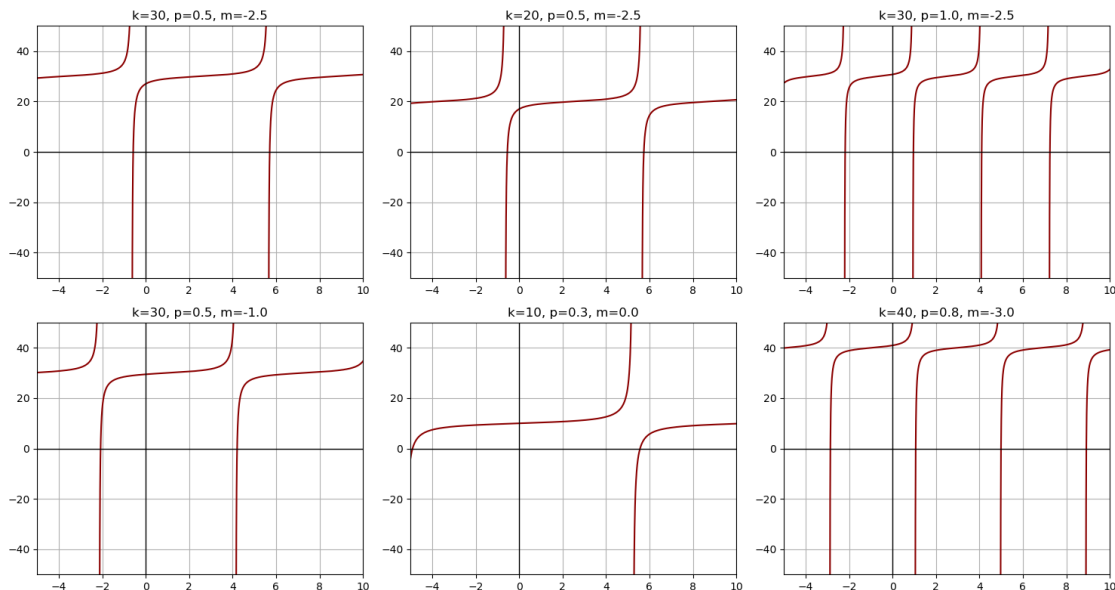
D_vals = D(T, k, p, m)
D_vals = np.ma.masked_where(np.abs(D_vals) > 100, D_vals)  # evita
↳divergências

ax.plot(T, D_vals, color='darkred')
ax.axhline(0, color='black', linewidth=1)
ax.axvline(0, color='black', linewidth=1)

ax.set_title(f"k={k}, p={p}, m={m}")
ax.set_xlim([-5, 10])
ax.set_ylim([-50, 50])
ax.grid(True)

plt.tight_layout()
plt.show()

```



4 Gráfico padrão da função tangente

Este código produz gráfico da função tangente padrão. Primeiro, define-se o domínio e calcula-se $y = \tan(x)$. Para evitar explosões visuais próximas às assintotas, aplica-se uma máscara que oculta valores muito grandes. Em seguida, o código plota a curva suavizada e adiciona as assintotas verticais nos pontos $x = \pi/2 + k\pi$, destacando o comportamento periódico da função.

```

[2]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Domínio da tangente com alta resolução

```

```

x = np.linspace(-2*np.pi, 2*np.pi, 5000)

# Função tangente
y = np.tan(x)

# Máscara para esconder divergências próximas às assíntotas
y_mask = np.ma.masked_where(np.abs(y) > 20, y)

# Criar figura
plt.figure(figsize=(10, 6))

# Plot da tangente
plt.plot(x, y_mask, color='darkred', linewidth=2, label='tan(x)')

# Assíntotas em  $(\pi/2 + k\pi)$ 
for k in range(-3, 4):
    xa = np.pi/2 + k*np.pi
    plt.axvline(xa, color='gray', linestyle='--', linewidth=1)

# Eixos coordenados
plt.axhline(0, color='black', linewidth=1)
plt.axvline(0, color='black', linewidth=1)

# Título e rótulos
plt.title("Função Tangente Padrão:  $y = \tan(x)$ ", fontsize=14)
plt.xlabel("x (radianos)", fontsize=12)
plt.ylabel("y", fontsize=12)

# Limites
plt.ylim(-10, 10)
plt.xlim(-2*np.pi, 2*np.pi)

# Grade
plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.7)

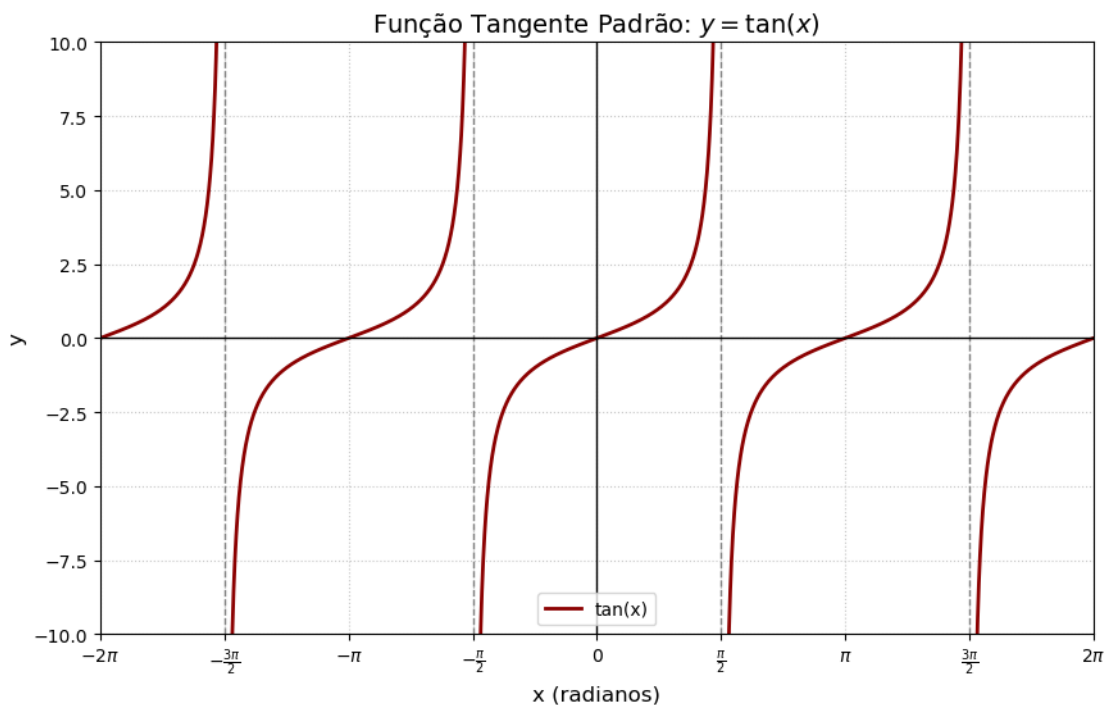
# Rótulos do eixo x
plt.xticks(
    [-2*np.pi, -3*np.pi/2, -np.pi, -np.pi/2, 0,
     np.pi/2, np.pi, 3*np.pi/2, 2*np.pi],
    [r"$-2\pi$", r"$-\frac{3\pi}{2}$", r"$-\pi$", r"$-\frac{\pi}{2}$", "0",
     r"$\frac{\pi}{2}$", r"$\pi$", r"$\frac{3\pi}{2}$", r"$2\pi$"]
)

# Mostrar legenda
plt.legend()

# Mostrar gráfico

```

```
plt.show()
```



Este código ilustra como os parâmetros da função geral

$$f(x) = a + b \tan(cx + d)$$

afetam a forma do gráfico. Para isso, define-se um conjunto de seis combinações distintas de parâmetros $((a, b, c, d))$, variando separadamente o deslocamento vertical, a amplitude, a escala horizontal e o deslocamento horizontal. O código organiza os gráficos em um painel de 3 colunas por 2 linhas, onde cada subplot exibe a função correspondente ao conjunto de parâmetros especificado. Valores excessivamente grandes, decorrentes das assíntotas da tangente, são mascarados para evitar distorções no gráfico. Cada subplot inclui eixos centrais, grade e título com os parâmetros utilizados, facilitando a comparação direta entre os efeitos de cada transformação.

```
[3]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Função geral:  $f(x) = a + b * \tan(cx + d)$ 
def f(x, a, b, c, d):
    return a + b * np.tan(c * x + d)

# Seis conjuntos de parâmetros (a, b, c, d)
parametros = [
    (0, 1, 1, 0),          # tangente padrão deslocada verticalmente por a
```



```

(2, 1, 1, 0),      # muda a
(0, 4, 1, 0),      # muda b (escala vertical)
(0, 1, 0.5, 0),    # muda c (assíntotas mais distantes)
(0, 1, 1, -1),     # muda d (deslocamento horizontal)
(3, 0.7, 1.5, 0.5) # variação livre
]

# Domínio de x
x = np.linspace(-10, 10, 5000)

# Criar painel 3 colunas x 2 linhas
fig, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(15, 8))
axes = axes.flatten()

for ax, (a, b, c, d) in zip(axes, parametros):
    y_vals = f(x, a, b, c, d)

    # Evita explosões nas regiões próximas às assíntotas
    y_vals = np.ma.masked_where(np.abs(y_vals) > 100, y_vals)

    ax.plot(x, y_vals, color='darkred')

    # Eixos
    ax.axhline(0, color='black', linewidth=1)
    ax.axvline(0, color='black', linewidth=1)

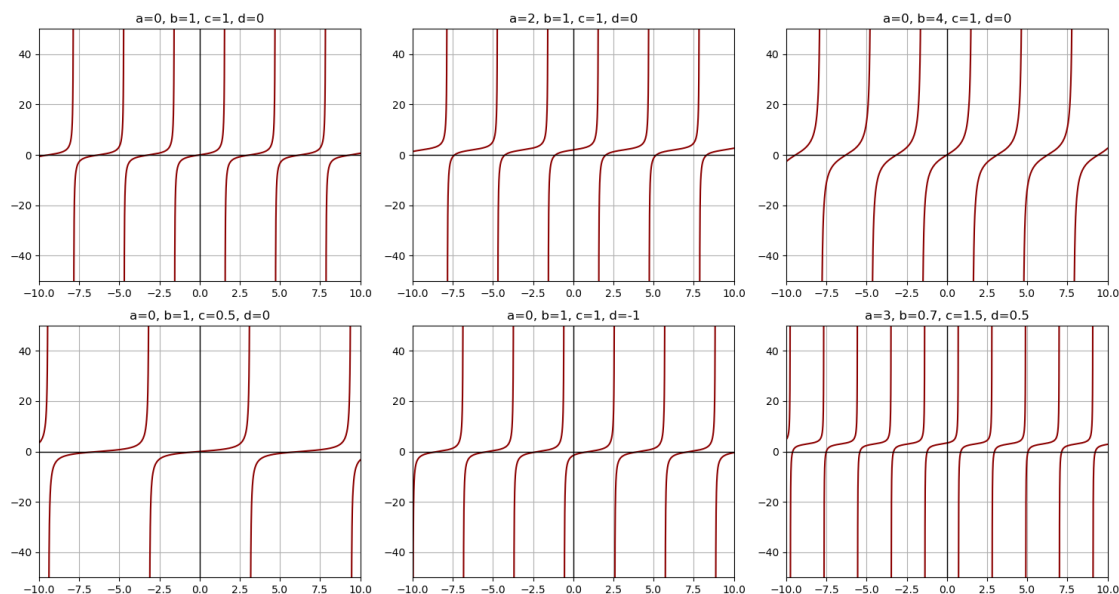
    # Título com os parâmetros
    ax.set_title(f"a={a}, b={b}, c={c}, d={d}")

    # Limites do gráfico
    ax.set_xlim([-10, 10])
    ax.set_ylim([-50, 50])

    ax.grid(True)

plt.tight_layout()
plt.show()

```



5 Referências

- <https://poliedroresolve.sistemapoliedro.com.br/vestibulares/enem/2025/enem-dia-2-16-11-2025-dia-2-azul/questao-160-geral-dia-2-azul-enem-2025>
- <https://edumat.ouropreto.ifmg.edu.br/wp-content/uploads/sites/12/2015/05/apostila-matematica-1-11-FUNCOES-TRIGONOMICAS-cassio.pdf>
- <https://www.uel.br/projetos/matessencial/basico/trigonometria/trigo07.html#sec07>
- <https://app.planejativo.com/estudar/634/resumo/matematica-funcoes-trigonometricas>
- https://www.estrelasirius.com.br/UserFiles/Aula__fun__o_senoide_Cosen_ide_tangent_ide.pdf